

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS Y CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

PRESENTADO POR:

Renzo Gabriel Mamani Galindo

Docente:	Docente del curso
Ubicación:	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Tipo de vivienda:	Unifamiliar
Número de pisos:	3 pisos
Área construida:	40 m ² por piso

CAPÍTULO I

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

1.1 Alcance del calculo

El calculo se desarrolla para una vivienda unifamiliar de tres niveles con suministro monofasico de 220 V, 60 Hz. La propuesta se basa en los layouts arquitectonicos canonicos y en el modelo electrico vigente representado en las laminas IE-02, IE-03 e IE-04.

Por requerimiento de diseno, la sectorizacion se organiza en 7 circuitos independientes (alumbrado y tomacorrientes por nivel, mas un circuito de tomacorrientes especiales de cocina en el primer piso). Se han eliminado motores o bombas especiales para simplificar la instalacion y ajustarse exclusivamente al levantamiento real de puntos.

1.2 Premisas de calculo

- Tension nominal: 220 V monofasico.
- Factor de potencia ($\cos \phi$) adoptado: 0.90.
- Potencia unitaria de luminaria LED: 125 W por punto (adoptado para proporcionar un margen de reserva y seguridad superior al mínimo normativo de 50 W).
- Potencia unitaria de tomacorriente general: Entre 187.5 W y 250 W por punto doble (adoptado para prever demandas futuras y superar el mínimo de 180 W del CNE-U).
- Factor de demanda para circuitos de Alumbrado: 1.00.
- Factor de demanda para circuitos de Tomacorrientes: 0.70 (excepto en el primer piso donde se aplica 1.00 por consideraciones de uso en tienda/comercial).
- Proteccion diferencial de 30 mA para todos los circuitos de tomacorrientes.

1.3 Formulas empleadas

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (1.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (1.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times f_p} \quad (1.3)$$

Donde P_{inst} es la potencia instalada, P_{dem} es la potencia demandada, $f_{d,i}$ es el factor de demanda del circuito i , V es la tensión nominal (220 V) y f_p es el factor de potencia (0.90).

1.4 Cuadro de cargas por circuito

Tabla 1.1: Cuadro de cargas por circuito

Cto.	Descripción	Pot. (W)	F.D.	Conductor	ITM	ID
C1	Alumbrado General (Lámparas LED)	132	1.00	3 x 1.5 mm ² Cu - PVC 3/4"	2P-10A	2P-25A/30mA
C2	Tomacorrientes Generales (TC)	2520	0.70	3 x 2.5 mm ² Cu - PVC 3/4"	2P-16A	2P-25A/30mA
C3	Tomacorrientes de Cocina	1200	0.80	3 x 2.5 mm ² Cu - PVC 3/4"	2P-20A	2P-25A/30mA
C4	Servicios Lavandería	360	0.80	3 x 2.5 mm ² Cu - PVC 3/4"	2P-16A	2P-25A/30mA
C5	Carga Especial (Bomba de Agua)	750	1.00	3 x 2.5 mm ² Cu - PVC 3/4"	2P-16A	2P-25A/30mA
TOTAL Demanda consolidada				Acometida: 2x10mm ² Cu + PE	Gral: 2P-40A	ID: 2P-40A/30mA

1.5 Levantamiento de cargas por ambiente

Tabla 1.2: Levantamiento de cargas por ambiente

Item	Ambiente / Carga	Cant.	Pot. Unit. (W)	F. Demanda
1	Sala-comedor - Luminaria LED	2	12	1.00
2	Sala-comedor - Tomacorriente doble	4	180	0.70
3	Cocina - Luminaria LED	2	12	1.00
4	Cocina - Pequeños Artefactos	4	300	0.80
5	Dormitorio Principal - Luminaria LED	1	12	1.00
6	Dormitorio Principal - Tomacorriente	3	180	0.70
7	Dormitorio Secundario 1 - Luz LED	1	12	1.00
8	Dormitorio Secundario 1 - Tomacorriente	2	180	0.70
9	Dormitorio Secundario 2 - Luz LED	1	12	1.00
10	Dormitorio Secundario 2 - Tomacorriente	2	180	0.70
11	Baño - Luminaria LED	1	12	1.00
12	Baño - Tomacorriente GFCI	1	180	0.70
13	Lavandería - Luminaria LED	1	12	1.00
14	Lavandería - Tomacorriente de servicio	2	180	0.80
15	Área Técnica - Bomba de Agua 1HP	1	750	1.00
16	Circulaciones (Pasadizos, Escalera) - Luz	2	12	1.00

1.6 Interpretacion de la demanda maxima

La potencia instalada total es 4962 W. Aplicando factores de demanda por tipo de carga se obtiene una demanda maxima estimada de 3894 W. Con tension de 220 V y factor de potencia 0.90:

$$I_{dem} = \frac{3894}{220 \times 0,90} = 19,67 \text{ A} \quad (1.4)$$

Con este valor de corriente de demanda se dimensiona el alimentador general con conductor de cobre de 10 mm² y un interruptor termomagnetico principal de 2P-40A.

1.7 Tablero general y tableros de distribucion

Tabla 1.3: Propuesta de tableros

Elemento	Ubicacion propuesta	Circuitos asociados	Criterio
TG-01	Primer piso, pasadizo longitudinal	C1, C2 y C3	Tablero principal accesible y rotulado
TD-02	Segundo piso, zona central/hall	C4 y C5	Subtablero para el control del 2do nivel
TD-03	Tercer piso, pasadizo longitudinal	C6 y C7	Subtablero para el control del 3er nivel

1.8 Protecciones preliminares

Tabla 1.4: Protecciones preliminares por circuito

Cto.	Uso	Interruptor	Conductor	Observación
General	Alimentacion principal	2P-40A	3 x 10 mm ² Cu + PE	Llave general termomagnetica
-	ID General	2P-40A / 30mA	-	Interruptor diferencial general TG
C1	Alumbrado primer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnetica
C2	Tomacorrientes generales 1er piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C3	Tomacorrientes de cocina 1er piso	2P-20A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C4	Alumbrado segundo piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnetica
C5	Tomacorrientes del segundo piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C6	Alumbrado tercer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnetica
C7	Tomacorrientes del tercer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial

1.9 Coordinacion conductor-proteccion

La seleccion preliminar mantiene el criterio basico:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (1.5)$$

Donde I_b es la corriente de diseno, I_n es la corriente nominal del interruptor e I_z es la capacidad admisible del conductor. Con calibres de 1.5 mm² ($I_z \approx 15$ A en canalizacion empotrada) y de 2.5 mm² ($I_z \approx 20$ A), las llaves de 10A, 16A y 20A garantizan la adecuada coordinacion y proteccion termica.

1.10 Sistema de puesta a tierra

La propuesta incluye conductor de proteccion de tierra en todos los tomacorrientes (de color verde o verde-amarillo) y barra de conexión a tierra en cada tablero. La conexión final se realiza a un pozo de tierra vertical con electrodo de cobre de 5/8"x 2.40m y aditivo de conductividad gel, diseñado para una resistencia de puesta a tierra menor a 15 Ohms.

1.11 Resumen de puntos instalados

Tabla 1.5: Resumen de puntos electricos por tipo

Nivel	Luminarias	Interruptores	Tomacorrientes	Total
Primer piso	7	5	8	20
Segundo piso	6	5	8	19
Tercer piso	6	6	8	20
Total	19	16	24	59

1.12 Observaciones de auditoria

- **Cargas especiales eliminadas:** electrobombas o motores especiales que no corresponden a la solicitud final del diseno de puntos, simplificando la instalacion.
- **Circuitos resultantes:** 7 circuitos generales (C1 a C7) que cubren de manera integral la distribucion de alumbrado y tomacorrientes por nivel, mas la cocina independiente.
- **Puntos instalados:** 19 luminarias, 16 interruptores y 24 tomacorrientes distribuidos en 43 puntos conectados a los 7 circuitos derivados.

CAPÍTULO II

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

2.1 Alcance

El presente Análisis de Costos Unitarios (ACU) descompone cada partida del proyecto de instalaciones eléctricas interiores para la vivienda unifamiliar de tres pisos, propiedad de **Renzo Gabriel Mamani Galindo**, en sus componentes de materiales, mano de obra y equipo. Los costos están expresados en soles (S/) y corresponden a valores referenciales del mercado local de la región Puno a junio de 2026.

2.2 Criterios generales

- **Rendimiento de mano de obra:** 8 horas/día para un técnico electricista con ayudante.
- **Costo de mano de obra:** Técnico electricista S/25.00/hora, ayudante S/15.00/hora.
- **IGV:** No incluido en los costos unitarios (se agrega en el presupuesto general).
- **Desperdicio:** Se considera 5 % adicional en materiales (tuberías, conductores, accesorios).
- **Ley de productividad y competitividad laboral:** Los costos de mano de obra incluyen beneficios sociales (CTS, gratificaciones, vacaciones, Essalud, SENATI) calculados al 62 % del costo básico.

2.3 Partida 01: Tubería PVC liviana 3/4"para alumbrado

Rendimiento: 30 m/día (incluye cortes, uniones y fijación a losa).

Tabla 2.1: Análisis de Costo Unitario - Tubería PVC liviana 3/4"@

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Tubería PVC liviana 3/4"	m		1.050	3.50	3.68
Curva PVC liviana 3/4"	pza		0.200	2.50	0.50
Pegamento PVC 1/4 gl	gl		0.005	45.00	0.23
Alambre galvanizado #16	kg		0.010	8.00	0.08
Total materiales					4.49
Mano de obra					
Técnico electricista	h	30 m/día	0.267	25.00	6.68
Ayudante	h	30 m/día	0.267	15.00	4.01
Total mano de obra					10.69
Costo unitario total					S/ 15.18 /m

2.4 Partida 02: Tubería PVC pesada 3/4"para tomacorrientes

Rendimiento: 25 m/día (incluye cortes, uniones, fijación a muro y contrapiso).

Tabla 2.2: Análisis de Costo Unitario - Tubería PVC pesada 3/4"@

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Tubería PVC pesada 3/4"	m		1.050	4.50	4.73
Curva PVC pesada 3/4"	pza		0.250	3.00	0.75
Pegamento PVC 1/4 gl	gl		0.005	45.00	0.23
Total materiales					5.71
Mano de obra					
Técnico electricista	h	25 m/día	0.320	25.00	8.00
Ayudante	h	25 m/día	0.320	15.00	4.80
Total mano de obra					12.80
Costo unitario total					S/ 18.51 /m

2.5 Partida 03: Tubería PVC pesada 1" para alimentador

Rendimiento: 20 m/día.

Tabla 2.3: Análisis de Costo Unitario - Tubería PVC pesada 1"@

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Tubería PVC pesada 1"	m		1.050	8.50	8.93
Curva PVC pesada 1"	pza		0.200	5.00	1.00
Pegamento PVC 1/4 gl	gl		0.008	45.00	0.36
Total materiales					10.29
Mano de obra					
Técnico electricista	h	20 m/día	0.400	25.00	10.00
Ayudante	h	20 m/día	0.400	15.00	6.00
Total mano de obra					16.00
Costo unitario total					S/ 26.29 /m

2.6 Partida 04: Conductor LSOH 1.5 mm² para alumbrado

Rendimiento: 100 m/día (incluye tendido, conectores y verificación de continuidad).

Tabla 2.4: Análisis de Costo Unitario - Conductor LSOH 1.5 mm²

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Conductor LSOH 1.5 mm ²	m		1.050	2.80	2.94
Cinta aislante 3M	pza		0.010	6.00	0.06
Total materiales					3.00
Mano de obra					
Técnico electricista	h	100 m/día	0.080	25.00	2.00
Ayudante	h	100 m/día	0.080	15.00	1.20
Total mano de obra					3.20
Costo unitario total					S/ 6.20 /m

2.7 Partida 05: Conductor LSOH 2.5 mm² para toma-corrientes

Rendimiento: 80 m/día.

Tabla 2.5: Análisis de Costo Unitario - Conductor LSOH 2.5 mm²

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Conductor LSOH 2.5 mm ²	m		1.050	4.50	4.73
Cinta aislante 3M	pza		0.010	6.00	0.06
Total materiales					4.79
Mano de obra					
Técnico electricista	h	80 m/día	0.100	25.00	2.50
Ayudante	h	80 m/día	0.100	15.00	1.50
Total mano de obra					4.00
Costo unitario total					S/ 8.79 /m

2.8 Partida 06: Conductor LSOH 10 mm² para alimentador general

Rendimiento: 40 m/día.

Tabla 2.6: Análisis de Costo Unitario - Conductor LSOH 10 mm²

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Conductor LSOH 10 mm ²	m		1.050	16.00	16.80
Total materiales					16.80
Mano de obra					
Técnico electricista	h	40 m/día	0.200	25.00	5.00
Ayudante	h	40 m/día	0.200	15.00	3.00
Total mano de obra					8.00
Costo unitario total					S/ 24.80 /m

2.9 Partida 07: Caja octogonal FG 4"x 2" para luminaria

Rendimiento: 12 pza/día (incluye replanteo, fijación a losa, conectores).

Tabla 2.7: Análisis de Costo Unitario - Caja octogonal FG

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Caja octogonal FG 4"x2"	pza		1.000	3.50	3.50
Conector romex"3/4"	pza		2.000	1.50	3.00
Tapa ciega metálica 4"	pza		1.000	1.80	1.80
Total materiales					8.30
Mano de obra					
Técnico electricista	h	12 pza/día	0.667	25.00	16.68
Ayudante	h	12 pza/día	0.667	15.00	10.01
Total mano de obra					26.69
Costo unitario total					S/ 34.99 /pza

2.10 Partida 08: Caja rectangular FG 4"x 2" para interruptor o tomacorriente

Rendimiento: 10 pza/día.

Tabla 2.8: Análisis de Costo Unitario - Caja rectangular FG

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Caja rectangular FG 4"x2"	pza		1.000	3.20	3.20
Conector romex"3/4"	pza		2.000	1.50	3.00
Total materiales					6.20
Mano de obra					
Técnico electricista	h	10 pza/día	0.800	25.00	20.00
Ayudante	h	10 pza/día	0.800	15.00	12.00
Total mano de obra					32.00
Costo unitario total					S/ 38.20 /pza

2.11 Partida 09: Interruptor simple (unipolar) instalado

Rendimiento: 8 pza/día.

Tabla 2.9: Análisis de Costo Unitario - Interruptor simple

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Interruptor simple unipolar 10A	pza		1.000	12.00	12.00
Placa frontal decorativa	pza		1.000	3.50	3.50
Total materiales					15.50
Mano de obra					
Técnico electricista	h	8 pza/día	1.000	25.00	25.00
Ayudante	h	8 pza/día	1.000	15.00	15.00
Total mano de obra					40.00
Costo unitario total					S/ 55.50 /pza

2.12 Partida 10: Interruptor conmutador (S3) instalado

Rendimiento: 8 pza/día.

Tabla 2.10: Análisis de Costo Unitario - Interruptor conmutador S3

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Interruptor conmutador S3	pza		1.000	15.00	15.00
Placa frontal decorativa	pza		1.000	3.50	3.50
Total materiales					18.50
Mano de obra					
Técnico electricista	h	8 pza/día	1.000	25.00	25.00
Ayudante	h	8 pza/día	1.000	15.00	15.00
Total mano de obra					40.00
Costo unitario total					S/ 58.50 /pza

2.13 Partida 11: Tomacorriente doble con tierra instalado

Rendimiento: 8 pza/día.

Tabla 2.11: Análisis de Costo Unitario - Tomacorriente doble con tierra

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Tomacorriente doble c/tierra 15A-250V	pza		1.000	14.50	14.50
Placa frontal 2 módulos	pza		1.000	3.50	3.50
Total materiales					18.00
Mano de obra					
Técnico electricista	h	8 pza/día	1.000	25.00	25.00
Ayudante	h	8 pza/día	1.000	15.00	15.00
Total mano de obra					40.00
Costo unitario total					S/ 58.00 /pza

2.14 Partida 12: Tomacorriente GFCI instalado

Rendimiento: 6 pza/día.

Tabla 2.12: Análisis de Costo Unitario - Tomacorriente GFCI

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Tomacorriente GFCI 15A-250V-30mA	pza		1.000	45.00	45.00
Caja rectangular FG profunda	pza		1.000	5.00	5.00
Placa frontal 2 módulos	pza		1.000	3.50	3.50
Total materiales					53.50
Mano de obra					
Técnico electricista	h	6 pza/día	1.333	25.00	33.33
Ayudante	h	6 pza/día	1.333	15.00	20.00
Total mano de obra					53.33
Costo unitario total					S/ 106.83 /pza

2.15 Partida 13: Luminaria LED 12 W instalada

Rendimiento: 10 pza/día.

Tabla 2.13: Análisis de Costo Unitario - Luminaria LED 12 W

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Luminaria LED 12 W	pza		1.000	25.00	25.00
Conector rápido	pza		1.000	2.00	2.00
Total materiales					27.00
Mano de obra					
Técnico electricista	h	10 pza/día	0.800	25.00	20.00
Ayudante	h	10 pza/día	0.800	15.00	12.00
Total mano de obra					32.00
Costo unitario total					S/ 59.00
					/pza

2.16 Partida 14: Interruptor termomagnético (ITM) instalado

Rendimiento: 6 pza/día.

Tabla 2.14: Análisis de Costo Unitario - Interruptor termomagnético

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
ITM 2P (segun amperaje)	pza		1.000	38.00	38.00
Total materiales					38.00
Mano de obra					
Técnico electricista	h	6 pza/día	1.333	25.00	33.33
Ayudante	h	6 pza/día	1.333	15.00	20.00
Total mano de obra					53.33
Costo unitario total					S/ 91.33 /pza

2.17 Partida 15: Interruptor diferencial (ID) instalado

Rendimiento: 4 pza/día.

Tabla 2.15: Análisis de Costo Unitario - Interruptor diferencial

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
ID 2P-25A-30mA	pza		1.000	120.00	120.00
Total materiales					120.00
Mano de obra					
Técnico electricista	h	4 pza/día	2.000	25.00	50.00
Ayudante	h	4 pza/día	2.000	15.00	30.00
Total mano de obra					80.00
Costo unitario total					S/ 200.00 /pza

2.18 Partida 16: Tablero general TG-01 (12 polos) instalado

Rendimiento: 1 pza/día.

Tabla 2.16: Análisis de Costo Unitario - Tablero general TG-01

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Tablero TG-01 12 polos equipado	u		1.000	450.00	450.00
Barra de tierra + neutro	jgo		1.000	35.00	35.00
Total materiales					485.00
Mano de obra					
Técnico electricista	h	1 pza/día	8.000	25.00	200.00
Ayudante	h	1 pza/día	8.000	15.00	120.00
Total mano de obra					320.00
Costo unitario total					S/ 805.00 /u

2.19 Partida 17: Tablero distribución (8 polos) instalado

Rendimiento: 1 pza/día.

Tabla 2.17: Análisis de Costo Unitario - Tablero distribución TD

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Tablero TD 8 polos equipado	u		1.000	320.00	320.00
Barra de neutro	pza		1.000	20.00	20.00
Total materiales					340.00
Mano de obra					
Técnico electricista	h	1 pza/día	6.000	25.00	150.00
Ayudante	h	1 pza/día	6.000	15.00	90.00
Total mano de obra					240.00
Costo unitario total					S/ 580.00 /u

2.20 Partida 18: Sistema de puesta a tierra

Rendimiento: 1 jgo/2 días.

Tabla 2.18: Análisis de Costo Unitario - Puesta a tierra

Recurso	Unidad	Rendimiento	Cantidad	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)
Materiales					
Varilla cobre 5/8"x 2.40 m	pza		1.000	180.00	180.00
Conector bronce para varilla	pza		1.000	25.00	25.00
Conductor Cu des- nudo 6 mm ²	m		25.000	8.00	200.00
Caja de registro me- tálica	pza		1.000	45.00	45.00
Gel mejorador de suelo	kg		5.000	30.00	150.00
Barra de tierra para tablero	pza		1.000	25.00	25.00
Total materiales					625.00
Mano de obra					
Técnico electricista	h	2 días	16.000	25.00	400.00
Ayudante	h	2 días	12.000	15.00	180.00
Total mano de obra					580.00
Equipo					
Telurómetro (medi- ción de resistencia)	día		0.500	80.00	40.00
Total equipo					40.00
Costo unitario total					S/ 1,245.00 /jgo

2.21 Resumen de costos unitarios

Tabla 2.19: Resumen de costos unitarios por partida

Partida	Descripción	Und.	C.U. (S/)	Incidencia %
01	Tubería PVC liviana 3/4"	m	15.18	10.2
02	Tubería PVC pesada 3/4"	m	18.51	12.4
03	Tubería PVC pesada 1"	m	26.29	2.4
04	Conductor LSOH 1.5 mm ²	m	6.20	9.3
05	Conductor LSOH 2.5 mm ²	m	8.79	18.4
06	Conductor LSOH 10 mm ²	m	24.80	2.7
07	Caja octogonal FG 4"x2"	pza	34.99	2.4
08	Caja rectangular FG 4"x2"	pza	38.20	5.6
09	Interruptor simple	pza	55.50	2.2
10	Interruptor conmutador S3	pza	58.50	1.1
11	Tomacorriente doble c/tierra	pza	58.00	4.7
12	Tomacorriente GFCI	pza	106.83	0.8
13	Luminaria LED 12 W	pza	59.00	4.1
14	Interruptor termomagnético	pza	91.33	3.3
15	Interruptor diferencial	pza	200.00	3.7
16	Tablero general TG-01 12 polos	u	805.00	3.0
17	Tablero distribución TD 8 polos	u	580.00	4.3
18	Sistema puesta a tierra	jgo	1,245.00	4.6

Nota: Incidencia calculada sobre el presupuesto total estimado de S/ 16,144.00.

2.22 Presupuesto general

Tabla 2.20: Presupuesto general del proyecto

Item	Partida	Und.	Cant.	C.U. (S/)	Parcial (S/)
1.0	Tubería PVC liviana 3/4"	m	120	15.18	1,821.60
1.1	Tubería PVC pesada 3/4"	m	150	18.51	2,776.50
1.2	Tubería PVC pesada 1"	m	25	26.29	657.25
2.0	Conductor LSOH 1.5 mm2	m	350	6.20	2,170.00
2.1	Conductor LSOH 2.5 mm2	m	480	8.79	4,219.20
2.2	Conductor LSOH 10 mm2	m	30	24.80	744.00
3.0	Caja octogonal FG 4"x2"	pza	12	34.99	419.88
3.1	Caja rectangular FG 4"x2"	pza	28	38.20	1,069.60
4.0	Tablero general TG-01	u	1	805.00	805.00
4.1	Tablero distribución TD	u	2	580.00	1,160.00
5.0	Interruptor simple	pza	4	55.50	222.00
5.1	Interruptor conmutador S3	pza	4	58.50	234.00
5.2	Tomacorriente doble c/tierra	pza	22	58.00	1,276.00
5.3	Tomacorriente GFCI	pza	2	106.83	213.66
6.0	Luminaria LED 12 W	pza	12	59.00	708.00
7.0	ITM (promedio 2P)	pza	7	91.33	639.31
8.0	ID (promedio 2P-25A-30mA)	pza	4	200.00	800.00
8.1	ID general 2P-40A-30mA	pza	1	250.00	250.00
9.0	Sistema puesta a tierra	jgo	1	1,245.00	1,245.00
Costo directo					22,031.00
Gastos generales (10 %)					2,203.10
Utilidad (8 %)					1,762.48
Subtotal					25,996.58
IGV (18 %)					4,679.38
TOTAL PRESUPUESTO					S/ 30,675.96